



產業更新 – AI 產業

Physical AI 元年，機器人將成為下一個算力終端

What's New –AI 由資訊生成走向實體行動

語言模型將文字切割為 Token，而機器人基礎模型則需將動作轉換為模型可學習的表示方式，使模型能根據影像與指令產生關節位置、速度或末端執行器軌跡。機器人若要同時處理多路攝影機、深度資訊、語音、觸覺與動作生成，運算需求遠高於傳統視覺辨識設備。此外機器人的即時控制不能完全依賴雲端，只要網路延遲、封包遺失或服務中斷，均可能導致動作延遲甚至安全風險。產業並非由雲端算力移轉至邊緣，而是增加一個新的邊緣算力層，每一台機器人都可能持續產生影像、感測與行動資料，再回傳資料中心進行模型改善，形成新的 AI 資料飛輪。

Trends/Outlook –Physical AI 算力將反向提升雲端訓練需求

在機器人上，算力需求不只取決於模型參數量，更取決於影像解析度、攝影機數量、推論頻率與同時執行的模型數量。且機器人出貨後並不是一次性完成，營運商仍需持續收集失敗案例、更新模型、建立新任務、模擬新場景及管理整體機隊。一台機器人可能同時帶來兩種算力收入，1. 邊緣端收入：AI SoC、DRAM、SSD、工業電腦與感測器。2. 雲端收入：GPU 訓練、資料處理、世界模型與機隊管理。隨機器人數量增加，資料中心需要處理的資料不一定與台數線性成長，可能需重播大量場景、產生合成資料及進行強化學習，雲端訓練需求將高於單純的終端推論需求，故機器人反而將拉高雲端訓練算力要求，對於高階算力晶片需求不減反增。

Investment Summary

以受惠個股而言，台達電 (2308 TT) 目前已展示整合 AI 認知感測模組的協作型機器人，可透過語音控制執行取放任務。而研華(2395 TT)已展出整合 NVIDIA Jetson Thor 及 IGX Thor 的 Physical AI 方案。鴻海(2317 TT)的 Physical AI 布局涵蓋 AI 伺服器、數位孿生、智慧製造、機器人製造及實際場域部署，目前已展示輪式人形機器人、Nurabot 護理協作機器人及刷手協作機器人。NVIDIA 是目前美股中最完整的 Physical AI 賣鏟子公司，試圖建立機器人領域類似 CUDA 的軟硬體生態系。而 Teradyne (TER) 旗下機器人事業包括協作型機器手臂、自主移動機器人。Tesla (TSLA) 則將 Optimus 定位為通用自主式人形機器人，Optimus Gen 3 是第一款以大規模量產為目標的設計，規劃於 2026 年底前開始生產。

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F			
NVIDIA	NVDA	9.0	12.9	84%	143%	23.0	16.0	304.24	206.84	未評等
Teradyne	TER	7.3	10.1	84%	138%	47.9	34.6	414.47	349.92	未評等
Tesla	TSLA	1.8	2.4	8%	33%	173.0	130.4	398.45	313.03	未評等
台達電	2308	38.4	68.7	66%	79%	46.5	26.0	2,680	1,785	買進
研華	2395	16.8	18.4	38%	9%	34.6	31.6	690	581	買進
鴻海	2317	17.4	20.6	28%	18%	14.5	12.3	295	252.5	買進



Physical AI 元年，機器人將成為下一個算力終端

AI 由資訊生成走向實體行動

生成式 AI 主要處理文字、語音、圖片、影片及程式碼等數位內容，即使模型產生錯誤，其影響通常仍停留在資訊層面，但走到 Physical AI 則必須把模型的判斷轉換成物理動作，整體難度將上升一個層級，基本運作流程主要可以拆解為五個階段：感知、理解、規劃、行動、回饋。傳統工業機器人，是工程師必須預先定義軌跡、速度與安全區域等，當產品規格或工廠布局改變時，需要重新撰寫程式並調整產線，但 Physical AI 的產業價值，在於讓機器人透過影像、語言與示範理解任務，降低每個新工站的客製化工程成本。

表 1. 運作流程拆解

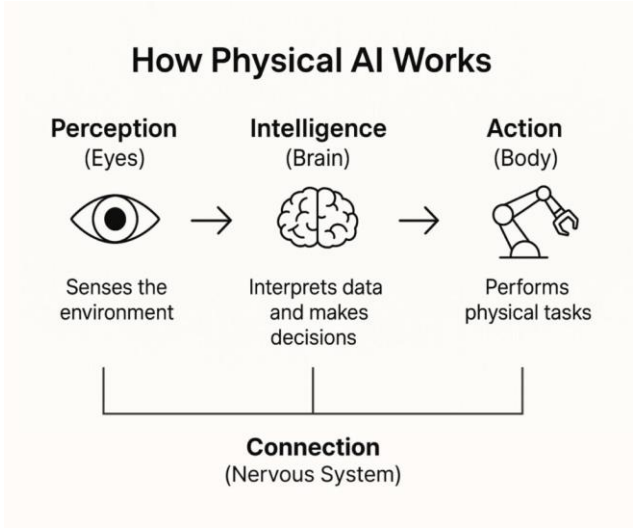
階段	主要功能	對應硬體與軟體
感知	辨識物件、距離、位置與人體動態	攝影機、深度感測器、LiDAR、麥克風、觸覺與力矩感測器
理解	理解指令、物件關係與場景狀態	視覺語言模型、空間推理模型
規劃	將長任務拆解為可執行步驟	Embodied Reasoning、Agent系統、路徑規劃
行動	將規劃轉換成關節與末端執行器動作	VLA模型、運動控制器、馬達、驅動器、減速器
回饋	確認動作是否完成並修正策略	視覺回饋、觸覺回饋、強化學習、機隊資料平台

資料來源：國泰證期研究部整理

不過，Physical AI 不等於完全取消傳統控制。生成式模型擅長語意理解與高階規劃，但馬達控制、碰撞避免、急停及安全限制仍需確定性較高的傳統控制系統。因此未來主流架構研究部預估將為：AI 模型負責理解與規劃，傳統控制器負責即時執行與安全保障。

故 Physical AI 的價值不會只集中於 GPU 等算力晶片，工業控制、感測器、安全模組與系統整合仍是不可或缺的環節。

圖 1. Physical AI 示意圖



資料來源：liahnson、國泰證期研究部整理

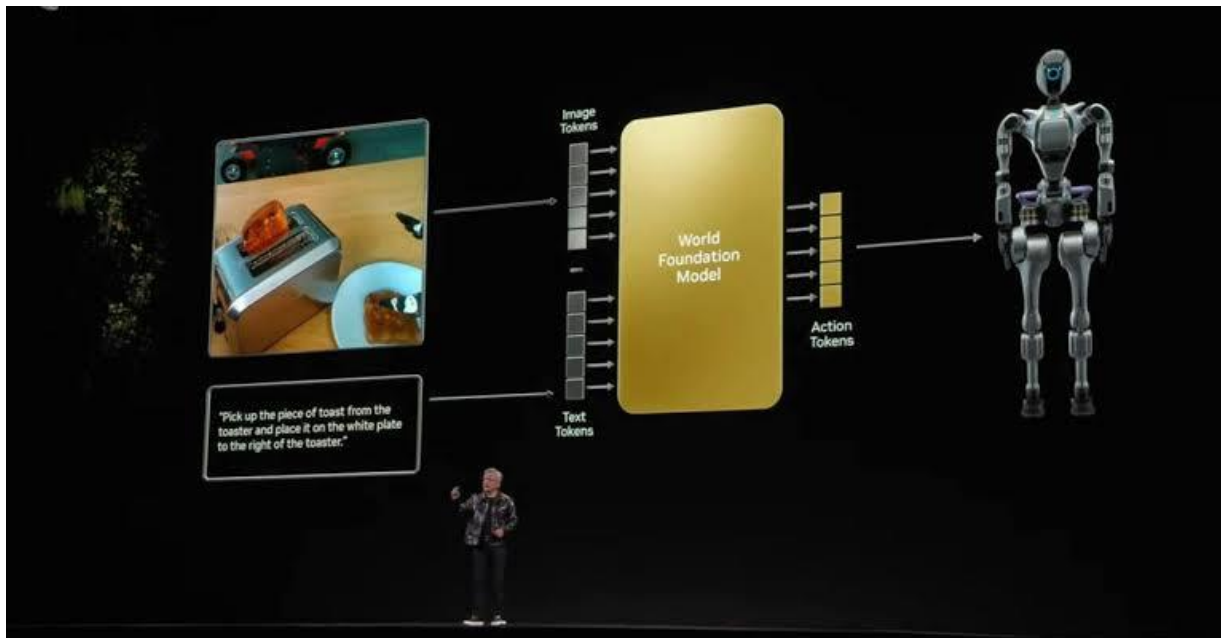


啟動 Physical AI 元年

語言模型將文字切割為 Token，機器人基礎模型則需將動作轉換為模型可學習的表示方式，使模型能根據影像與指令產生關節位置、速度、力量或末端執行器軌跡，再行動作。並且機器人若要同時處理多路攝影機、深度資訊、語音、觸覺、空間推理與動作生成，運算需求遠高於傳統視覺辨識設備，此外機器人的即時控制不能完全依賴雲端，只要網路延遲、封包遺失或服務中斷，均可能導致動作延遲甚至安全風險。因此機器人成為算力終端後，產業並非由雲端算力移轉至邊緣，而是增加一個新的邊緣算力層，每一台機器人都可能持續產生影像、感測與行動資料，再回傳資料中心進行模型改善，形成新的 AI 資料飛輪。

語言模型可以利用網路上大量文字進行預訓練，但機器人需要的是場景、動作、結果的連續資料。真實世界資料收集需要機器人本體、場地、操作員與安全管理，成本遠高於蒐集文字或圖片。NVIDIA Cosmos 平台可用於產生合成影片、預測物理環境變化，並建立物理推理與動作模型 Isaac Sim 及 Isaac Lab 則可模擬機器人、感測器與場景，讓模型先在虛擬環境中進行大量訓練，再將策略轉移至真實設備。雖然合成資料無法完全取代真實資料，原因在於摩擦力、材質、物件重量、光線、遮擋與感測器雜訊難以被完整模擬，但合成資料可以涵蓋罕見情境、危險動作與大量場景變化，使真實資料更集中用於校正模型與驗證可靠性。

圖 2. NVIDIA Cosmos



資料來源：Nvidia、國泰證期研究部整理



算力將反向提升雲端訓練需求

在機器人上，算力需求不只取決於模型參數量，更取決於影像解析度、攝影機數量、推論頻率、動作自由度與同時執行的模型數量。人形機器人需控制雙腿、雙臂、手指、軀幹與頭部，其感測與控制複雜度顯著提升。大型視覺與 VLA 模型(為一種整合視覺、語言與行動的多模態 AI 架構)需要載入模型權重、影像特徵、空間地圖及任務上下文，帶動機器人端 DRAM 容量上升。高階平台除配置較大容量 LPDDR 外，也可能搭載 NVMe SSD，用於儲存模型、地圖、影像與診斷資料。

且機器人出貨後並不是一次性完成，營運商仍需持續收集失敗案例、更新模型、建立新任務、模擬新場景及管理整體機隊。因此，一台機器人可能同時帶來兩種算力收入：

邊緣端收入：AI SoC、DRAM、SSD、工業電腦與感測器

雲端收入：GPU 訓練、資料處理、世界模型與機隊管理。

隨機器人數量增加，資料中心需要處理的資料不一定與台數線性成長，若企業希望快速學習新的操作技能，可能需重播大量場景、產生合成資料及進行強化學習，雲端訓練需求將高於單純的終端推論需求，故機器人反而將拉高雲端訓練算力要求，對於高階算力晶片需求不減反增。

我們直接以最終樣態的人形機器人為測算目標，2025 年數據約 1.3 萬台，今年約達 4.6~5 萬台。根據調研數據推估，假設通用 VLA 模型顯著降低新任務部署時間，機器人能跨場域複用，2030 年出貨約至百萬台規模，以金額來看達 300 億美金(大規模量產後平均硬體價格約三萬美金)，CAGR 達約 138%。

圖 3. 人形機器人示意圖



資料來源：國泰證期研究部整理



賣鏟子以及系統整合商將為主要受惠者

研究部認為，台廠主要受惠者仍將以系統整合商，以及相關研發廠商為主，雖單就體量而言，在保守預估下機器人數量不如傳統電子產品，但由於高單價，仍將對相關廠商有顯著營收挹注，包含台達電（2308 TT）雖然並非純人形機器人公司，但其產品涵蓋伺服馬達、伺服驅動器、控制器、機器視覺、協作型機器人及智慧製造平台，幾乎橫跨機器人的驅動到控制等環節。目前已展示整合 AI 認知感測模組的協作型機器人，可透過語音控制執行取放任務。而研華(2395 TT)已展出整合 NVIDIA Jetson Thor 及 IGX Thor 的 Physical AI 方案，應用涵蓋機器人、智慧醫療、物流與零售，亦明確表示正在布局 Physical AI Robotics 核心架構與關鍵模組。鴻海(2317 TT)的 Physical AI 布局涵蓋 AI 伺服器、數位孿生、智慧製造、機器人製造及實際場域部署，目前已展示輪式人形機器人、Nurabot 護理協作機器人及刷手協作機器人。其中 Nurabot 已完成場域驗證，每日可執行約 75 至 80 次任務，並正推進至多院區及長照場域部署。在製造端，鴻海展示的輪式人形機器人，可執行工廠取放、雙臂協作及力控螺絲鎖付，並支援 Isaac Sim、Isaac Lab 及 ROS 2 等開發環境。

美股方面，NVIDIA 是目前美股中最完整的 Physical AI 賣鏟子公司，布局橫跨：資料中心模型訓練、Cosmos 世界模型、Omniverse 與 Isaac Sim 模擬、Isaac GR00T 機器人基礎模型、Jetson Thor 機器人端運算平台，試圖建立機器人領域類似 CUDA 的軟硬體生態系。而 Teradyne(TER) 旗下機器人事業包括協作型機器手臂、自主移動機器人，兩者分別掌握工站操作與廠內移動，是目前 Physical AI 在製造與物流領域最容易落地的兩類設備。Tesla (TSLA) 則將 Optimus 定位為通用自主式人形機器人，並利用自駕所累積的視覺 AI、神經網路訓練、推論晶片與製造能力發展機器，Optimus Gen 3 是第一款以大規模生產為目標的設計，規劃於 2026 年底前開始生產。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。